گزارش پروژه

تحلیل نیازهای داده‌ای و طراحی مدل معنایی

پروژه‌ی طراحی پایگاه داده‌ها، فاز اول: مرکز پژوهش و توسعه‌ی سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند

درس
طراحی پایگاه داده‌ها

استاد
دکتر مرتضی امینی

مهلت تحویل
۱۴۰۵/۰۸/۱۸

نیم‌سال
نیم‌سال اول ۱۴۰۵–۰۶

۱ کلیات و پیش‌فرض‌ها

این گزارش، مدل معنایی داده‌های مرکز پژوهش و توسعه‌ی سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند (RDISE) را معرفی می‌کند. نمودارها در پرونده‌ی جداگانه‌ی «نمودارهای ER/EER» آمده‌اند: نمودار ۱ راهنمای نمادهاست و نمودارهای ۲ تا ۶ مدل را به‌تفکیک موضوع نشان می‌دهند. نمادگذاری، نمادگذاری چن است (همان‌که در درس تدریس شد). نسخه‌ی برخط این گزارش، نمودارها و پرونده‌های draw.io در مخزن گیت‌هاب درس، پوشه‌ی «project/Phase 1» از شاخه‌ی project در دسترس است: github.com/MaximumAsp66915/Database_Course.

برای صفات اختیاری یک نماد ویژه (بیضی نقطه‌چین) افزوده‌ایم که جزو نمادهای چن نیست. دلیلش این است که اختیاری‌بودن در این مدل بسیار پرتکرار است و نوشتن یک قاعده‌ی متنی برای هر صفت اختیاری، فهرست قواعد را با قاعده‌های تکراری و حجیم می‌کرد. با این نماد، اختیاری‌بودن مستقیم روی نمودار دیده می‌شود و نیازی به قاعده‌ی جداگانه ندارد.

۲ اجزای مدل

۲-۱ موجودیت‌ها و صفات

در جدول زیر، صفتِ زیرخط‌دار شناسه است؛ زیرخط دوتایی شناسه‌ی دوم و زیرخط خط‌چین کلید جزئی (ممیزه) موجودیت ضعیف است. صفتِ اختیاری با «اختیاری»، چندمقداری با «چندمقداری» و مشتق با «مشتق» مشخص شده است. شناسه‌ی موجودیت ضعیف از ترکیب ممیزه‌اش با شناسه‌ی موجودیت قوی ساخته می‌شود.

موجودیت	صفات و توضیح
پژوهشگر	شناسه، نام، نام خانوادگی، رایانامه (سازمانی و یکتا)، شماره‌های تماس (چندمقداری؛ صفر تا چند شماره).
تیم	شناسه، نام، شرح زمینه‌ی فعالیت.
پروژه	شناسه، عنوان، هدف، تاریخ شروع، تاریخ پایان برنامه‌ریزی‌شده (اختیاری).
نمونه‌ی پژوهشی	شناسه، نام، شرح کاربرد. تخصیص **همپوشان و کامل** به «نمونه‌ی نرم‌افزاری» (نشانی مخزن کد) و «نمونه‌ی فیزیکی» (شناسه‌ی واحد فیزیکی، شرح واحد فیزیکی).
نسخه‌ی نمونه (ضعیف)	شماره‌ی نسخه (عدد صحیح مثبت)، زمان ثبت، شرح تغییرات، نشانی بسته. تخصیص **همپوشان و کامل** به «نسخه‌ی نرم‌افزاری» (زبان اصلی، ابزار اجرا یا ترجمه با نسخه، سیستم‌عامل با نسخه، معماری هدف) و «نسخه‌ی فیزیکی» (شرح پیکربندی سخت‌افزار).
روش آزمون	شناسه، عنوان، دستورالعمل، جنبه‌ی مورد آزمون (نرم‌افزاری یا فیزیکی).
معیار	شناسه، نام، واحد، نوع عددی (صحیح یا اعشاری)، دامنه‌ی مجاز (صفت مرکب از کران پایین و کران بالا؛ هر کران اختیاری است).
مجموعه‌داده	شناسه، نام، نوع محتوا، شرح.
نسخه‌ی مجموعه‌داده (ضعیف)	شماره‌ی نسخه (عدد صحیح مثبت)، زمان ثبت، تعداد رکوردها (صحیح و بزرگ‌تر از صفر)، نشانی فایل‌ها.
تجهیز	شناسه، نام، نوع، محل استقرار.
اجرای آزمون	شناسه (عدد)، زمان شروع، زمان پایان (اختیاری)، وضعیت (در حال اجرا، تکمیل‌شده، لغوشده)، توضیح (اختیاری)، نتیجه‌ی اجرا (مشتق: قبول، مردود یا بدون نتیجه).
گزارش مشکل	شناسه، عنوان، شرح، زمان ثبت، وضعیت (باز یا بسته)، زمان بستن (اختیاری)، توضیح بستن (اختیاری).
بازبینی	شناسه، زمان، نتیجه‌ی تصمیم (تأیید یا نیازمند اصلاح)، توضیح (اختیاری؛ برای «نیازمند اصلاح» الزامی است).

۲-۲ ارتباط‌ها

هر ردیف، نوع ارتباط و موجودیت‌های شرکت‌کننده را با چندی (عدد کنار هر موجودیت) نشان می‌دهد. «مشارکت الزامی» موجودیت‌هایی است که هر نمونه‌شان حتماً در ارتباط شرکت دارد (خط دوتایی). «ارتباط شناسا» ارتباط موجودیت ضعیف با موجودیت قوی‌اش است.

ارتباط	شرکت‌کنندگان و چندی	مشارکت الزامی	صفات ارتباط
عضویت	پژوهشگر M ـ تیم N	هیچ‌کدام	نقش، تاریخ شروع
مسئولیت پروژه	پروژه N ـ تجمیع «عضویت» 1	پروژه	ـ
متعلق به	پروژه 1 ـ نمونه N	نمونه	ـ
دارای نسخه (شناسا)	نمونه 1 ـ نسخه‌ی نمونه N	نسخه‌ی نمونه	ـ
ثبت‌کننده	پژوهشگر 1 ـ نسخه‌ی نمونه N	نسخه‌ی نمونه	ـ
تعیین‌شده برای	نسخه‌ی نمونه M ـ روش آزمون N	هیچ‌کدام	ـ
اجرا روی	تجمیع «روش تعیین‌شده برای نسخه» 1 ـ اجرا N	اجرا	ـ
اجراکننده	پژوهشگر 1 ـ اجرا N	اجرا	ـ
استفاده از	اجرا M ـ تجهیز N	هیچ‌کدام	ـ
اندازه‌گیری	اجرا M ـ معیار N	هیچ‌کدام	مقدار
معیارهای روش	روش آزمون M ـ معیار N	روش آزمون	الزامی‌بودن، حد پایین قبولی (اختیاری)، حد بالای قبولی (اختیاری)
نیازمند داده	روش آزمون N ـ نسخه‌ی مجموعه‌داده 1	هیچ‌کدام	ـ
دارای نسخه (شناسا)	مجموعه‌داده 1 ـ نسخه‌ی مجموعه‌داده N	نسخه‌ی مجموعه‌داده	ـ
پژوهشگر مسئول	پژوهشگر 1 ـ مجموعه‌داده N	مجموعه‌داده	ـ
مربوط به نسخه	نسخه‌ی نمونه 1 ـ گزارش مشکل N	گزارش مشکل	ـ
رفع‌شده در نسخه	نسخه‌ی نمونه 1 ـ گزارش مشکل N	هیچ‌کدام	ـ
مشاهده در اجرا	اجرا 1 ـ گزارش مشکل N	هیچ‌کدام	ـ
گزارش‌دهنده	پژوهشگر 1 ـ گزارش مشکل N	گزارش مشکل	ـ
بسته‌کننده	پژوهشگر 1 ـ گزارش مشکل N	هیچ‌کدام	ـ
بازبینی نسخه	نسخه‌ی نمونه 1 ـ بازبینی N	بازبینی	ـ
شاهد تصمیم	بازبینی M ـ اجرا N	بازبینی	ـ
بازبین	پژوهشگر 1 ـ بازبینی N	بازبینی	ـ

۲-۳ تخصیص‌ها و تجمیع‌ها

- **تخصیص نمونه‌ی پژوهشی** (نمودار ۲، دایره‌ی O): به «نمونه‌ی نرم‌افزاری» و «نمونه‌ی فیزیکی». هر نمونه دست‌کم یک جنبه دارد (کامل) و می‌تواند هر دو را داشته باشد (همپوشان).
- **تخصیص نسخه‌ی نمونه** (نمودار ۳): به «نسخه‌ی نرم‌افزاری» و «نسخه‌ی فیزیکی»، با همان ویژگی‌ها (همپوشان و کامل).
- **تجمیع «عضویت»** (نمودار ۲): جفت پژوهشگر و تیم به‌عنوان یک موجودیت انتزاعی، تا پروژه به آن وصل شود.
- **تجمیع «روش تعیین‌شده برای نسخه»** (نمودارهای ۳ و ۵): جفت نسخه و روش، تا اجرای آزمون به آن وصل شود.

۳ قواعد متنی

قواعد زیر را نمودار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد. هر قاعده می‌گوید کدام اطلاعات بررسی می‌شوند و چه شرطی میان آن‌ها برقرار است. زمان‌ها همه به وقت مرکز و با دقت دقیقه‌اند.

ق۱ تاریخ پروژه. تاریخ پایان برنامه‌ریزی‌شده‌ی پروژه، اگر ثبت شده باشد، پیش از تاریخ شروع آن نیست.

ق۲ مسئول علمی و عضویت. مسئولیت هر پروژه بر یک نمونه‌ی «عضویت» (پژوهشگر و تیم) استوار است؛ پس مسئول علمی همیشه عضو فعلی تیم مسئول است. تا وقتی عضویتی مبنای مسئولیت پروژه‌ای است، حذف آن مجاز نیست و ابتدا باید مسئولیت آن پروژه به عضویت دیگری منتقل شود.

ق۳ هم‌خوانی نسخه با جنبه‌های نمونه. نسخه‌ی نمونه فقط وقتی «نسخه‌ی نرم‌افزاری» است که نمونه‌اش «نمونه‌ی نرم‌افزاری» باشد، و فقط وقتی «نسخه‌ی فیزیکی» است که نمونه‌اش «نمونه‌ی فیزیکی» باشد.

ق۴ هم‌خوانی روش با نسخه. اگر روشی برای نسخه‌ای تعیین شود، جنبه‌ی مورد آزمون آن روش یکی از جنبه‌های نمونه‌ی همان نسخه است.

ق۵ ثبات نسخه. پس از شروع نخستین اجرای آزمون روی یک نسخه، مشخصات فنی آن نسخه و فهرست روش‌های تعیین‌شده برایش تغییر نمی‌کند.

ق۶ شماره‌ی نسخه. شماره‌ی نسخه‌ی نمونه و نسخه‌ی مجموعه‌داده عدد صحیح مثبت است. شماره‌ی نسخه‌ی مجموعه‌داده با هر نسخه‌ی جدید بزرگ‌تر می‌شود و درون یک مجموعه‌داده تکرار نمی‌شود. نسخه‌ی مجموعه‌داده پس از ثبت تغییر نمی‌کند و هر تغییر یک نسخه‌ی جدید است.

ق۷ حدود قبولی. برای هر معیار الزامی در یک روش دست‌کم یکی از حد پایین و حد بالا مقدار دارد؛ اگر هر دو دارند، حد پایین از حد بالا بزرگ‌تر نیست؛ و دست‌کم یک مقدار سازگار با نوع عددی و دامنه‌ی مجاز معیار، حدود را برآورده می‌کند. مقدارِ برابر با حد پذیرفته است. معیار غیرالزامی حد قبولی ندارد.

ق۸ معیار الزامی. هر روش آزمون دست‌کم یک معیار الزامی دارد.

ق۹ نوع عددی معیار. نوع عددی هر معیار فقط «صحیح» یا «اعشاری» است (مثلاً درصد تشخیص «اعشاری، صفر تا صد» و تعداد خروج‌های ناخواسته «صحیح، نامنفی»). مقدار معیارِ «صحیح» عدد صحیح و مقدار معیارِ «اعشاری» عدد حقیقی است و هر دو در دامنه‌ی مجاز معیار می‌مانند (ق۱۲).

ق۱۰ ثبات روش. پس از نخستین اجرای یک روش، تعریف روش، معیارها و حدود آن و نسخه‌ی مجموعه‌داده‌ی آن تغییر نمی‌کند؛ تغییر با تعریف روشی با شناسه‌ی جدید انجام می‌شود.

ق۱۱ زمان و وضعیت اجرا. اجرای «در حال اجرا» زمان پایان ندارد. اجرای «تکمیل‌شده» یا «لغوشده» زمان پایان دارد و این زمان پیش از زمان شروع نیست. پس از آن، وضعیت و اندازه‌گیری‌های اجرا تغییر نمی‌کنند؛ تکرار آزمون یک اجرای جدید است.

ق۱۲ اندازه‌گیری معتبر. معیار هر اندازه‌گیری از معیارهای روشِ همان اجراست و مقدارش با نوع عددی و دامنه‌ی مجاز آن معیار سازگار است. مقدار صفر با نبود اندازه‌گیری فرق دارد.

ق۱۳ تکمیل اجرا. اجرا فقط وقتی «تکمیل‌شده» می‌شود که برای همه‌ی معیارهای الزامی روش آن مقدار ثبت شده باشد.

ق۱۴ نتیجه‌ی اجرا. نتیجه‌ی اجرای تکمیل‌شده «قبول» است اگر مقدار هر معیار الزامی حدود قبولی همان روش را رعایت کند، و در غیر این صورت «مردود» است. برای اجرای در حال اجرا و لغوشده نتیجه‌ای تعیین نمی‌شود. معیارهای غیرالزامی در نتیجه اثر ندارند.

ق۱۵ گزارش مشکل و اجرا. اگر گزارش مشکل به اجرایی ارجاع دارد، آن اجرا روی همان نسخه‌ی گزارش انجام شده است.

ق۱۶ بستن گزارش. گزارش «بسته» پژوهشگر بسته‌کننده، زمان بستن و توضیح بستن دارد و گزارش «باز» هیچ‌کدام را ندارد. زمان بستن پیش از زمان ثبت گزارش نیست.

ق۱۷ نسخه‌ی رفع. نسخه‌ی رفع‌کننده‌ی یک گزارش به همان نمونه‌ی نسخه‌ی گزارش‌شده تعلق دارد و شماره‌اش از شماره‌ی آن نسخه بزرگ‌تر است.

ق۱۸ **آمادگی بازبینی.** نسخه در لحظه‌ی t آماده است، اگر دست‌کم یک روش برایش تعیین شده باشد و برای هر روش تعیین‌شده، آخرین اجرای تکمیل‌شده‌ی آن روش روی این نسخه «قبول» باشد. فقط اجراهای تکمیل‌شده‌ای در نظر گرفته می‌شوند که زمان پایانشان بعد از t نیست؛ «آخرین» یعنی دارای دیرترین زمان پایان و، در تساوی، شناسه‌ی عددی بزرگ‌تر. گزارش‌های مشکل بر آمادگی اثر ندارند. آمادگی ذخیره نمی‌شود و هر بار محاسبه می‌شود.

ق۱۹ **ثبت بازبینی.** بازبینی فقط برای نسخه‌ای ثبت می‌شود که در زمان بازبینی آماده است. شواهد آن دقیقاً همان آخرین اجراهای ق۱۸ به‌ازای هر روش تعیین‌شده است. بازبین ثبت‌کننده‌ی همان نسخه نیست. برای نتیجه‌ی «نیازمند اصلاح» توضیح الزامی است.

ق۲۰ **حفظ سوابق.** اجرا، گزارش مشکل و بازبینی‌ای که به آن‌ها ارجاع شده حذف نمی‌شوند. تغییر عضویت، ثبت نسخه‌ی جدید، لغو اجرا یا اجرای بعدی، شواهد و تصمیم بازبینی‌های پیشین را تغییر نمی‌دهد.

۴ تصمیم‌های مهم طراحی

ت۱ **نقش، صفت عضویت است.** نقش را صفت ارتباط «عضویت» گرفتیم، نه صفت پژوهشگر؛ چون یک نفر می‌تواند در یک تیم تحلیلگر و در تیم دیگر توسعه‌دهنده باشد و نقش به جفت فرد و تیم تعلق دارد. تاریخ شروع هم به همین دلیل صفت عضویت است. چون سوابق عضویت‌های پیشین در محدوده نیست، جفت (پژوهشگر، تیم) خود نمونه‌ی ارتباط را یکتا می‌کند و به صفت چندمقداری نیازی نیست.

ت۲ **مسئولیت پروژه روی تجمیع «عضویت».** به‌جای دو ارتباط جدا برای تیم مسئول و مسئول علمی و یک قاعده‌ی «مسئول علمی عضو آن تیم باشد»، پروژه را به یک عضویت وصل کردیم. هم تیم مسئول و هم مسئول علمی از همان عضویت به دست می‌آیند و عضوبودنِ مسئول علمی ساختاری است. مسئولیت پروژه همچنان دقیقاً یک تیم و یک پژوهشگر دارد و عضویتِ مبنای آن را نمی‌توان از بین برد (ق۲).

ت۳ **نسخه، موجودیت ضعیف است.** «شماره‌ی نسخه» فقط درون یک نمونه (یا مجموعه‌داده) یکتاست و نسخه شناسه‌ی مستقل ندارد؛ پس نسخه‌ی نمونه و نسخه‌ی مجموعه‌داده موجودیت ضعیف با ممیزه‌ی شماره‌ی نسخه و ارتباط شناسای «دارای نسخه» شدند. این کار شناسه‌ی مصنوعی و ابهام «نسخه‌ی ۲ کدام نمونه؟» را حذف می‌کند.

ت۴ **جنبه‌ها، تخصیص همپوشان و کامل.** نمونه می‌تواند نرم‌افزاری، فیزیکی یا هر دو باشد، اما حداقل یکی را دارد، و هر جنبه صفات خاص خود را دارد (مخزن کد، واحد فیزیکی). تخصیص، صفات نامربوط با مقدار تهی را از موجودیت اصلی بیرون می‌برد. تخصیص موازی برای نسخه، مشخصات فنی هر جنبه را جدا نگه می‌دارد و هم‌خوانی این دو تخصیص را ق۳ بیان می‌کند.

ت۵ **اجرا موجودیت است و به تجمیع «روش تعیین‌شده برای نسخه» وصل می‌شود.** یک جفت (نسخه، روش) را می‌توان بارها اجرا کرد و هر اجرا شناسه و زمان و نتیجه‌ی خودش را دارد؛ پس اجرا نمی‌تواند نمونه‌ی ارتباط باشد، چون نمونه‌ی ارتباط باید با شرکت‌کنندگانش یکتا شناخته شود. وصل‌کردن اجرا به تجمیع «روش تعیین‌شده برای نسخه» ساختاراً تضمین می‌کند روشِ اجرا از روش‌های تعیین‌شده‌ی همان نسخه است.

ت۶ **اندازه‌گیری، ارتباط با صفت «مقدار» است.** برای هر اجرا و هر معیار حداکثر یک مقدار هست، پس جفت (اجرا، معیار) خود شناسه‌ی نمونه‌ی ارتباط است. نبودِ نمونه‌ی ارتباط یعنی «اندازه‌گیری نشده» که با مقدار صفر فرق دارد.

ت۷ **معیار مستقل است؛ الزامی‌بودن و حدود قبولی روی ارتباط «معیارهای روش» هستند.** معیار (نام، واحد، نوع، دامنه) یک‌بار تعریف می‌شود و چند روش از آن استفاده می‌کنند، اما الزامی‌بودن و حدود قبولی به جفت (روش، معیار) وابسته‌اند. اگر حدود را روی معیار می‌گذاشتیم، دو روش با حدود متفاوت برای یک معیار ناممکن می‌شد. دامنه‌ی مجاز (چه چیزی قابل ثبت است) از حدود قبولی (چه چیزی پذیرفته می‌شود) جدا نگه داشته شد.

ت۸ **نتیجه و آمادگی محاسبه می‌شوند؛ شواهد بازبینی ذخیره می‌شوند.** «قبول یا مردود» از مقدارها و حدود به دست می‌آید و صفت مشتق است؛ آمادگی هم به زمان وابسته است و ذخیره نمی‌شود (ق۱۸). برعکس، شواهد هر بازبینی را با ارتباط «شاهد تصمیم» ذخیره کردیم تا اجراهای بعدی (مثل اجرای مردود ۱۰۰۴) تصمیم و شواهد قدیمی را عوض نکنند و سوابق تصمیم از آمادگی فعلی جدا بماند.

ت۹ **ارجاع‌های اختیاری گزارش مشکل.** گزارش همیشه به یک نسخه وابسته است ولی ممکن است از یک اجرا نیامده باشد و نسخه‌ی رفع هنوز معلوم نباشد؛ پس ارجاع به اجرا و به نسخه‌ی رفع اختیاری است. اطلاعات بستن هم اختیاری است و ق۱۶ حضور آن را به «بسته‌بودن» گره می‌زند.

ت۱۰ **تجهیز جدا از نمونه است.** نمونه چیزی است که آزمایش می‌شود و تجهیز ابزار آزمایش است؛ ادغام آن‌ها دو معنا را یکی می‌کرد. تجهیز با اجرا ارتباط چندبه‌چند اختیاری دارد، چون اجرا می‌تواند تجهیز نداشته باشد.

ت۱۱ **جنبه‌ی مورد آزمون، صفت روش است و نه تخصیص.** روش‌های نرم‌افزاری و فیزیکی ساختار یکسانی دارند و صفت خاص جدیدی ندارند، پس زیرنوع جدا لازم نیست؛ هم‌خوانی با نسخه با ق۴ تضمین می‌شود.

ت۱۲ **فقط نشانی فایل‌ها نگهداری می‌شود.** بسته‌ی نسخه، فایل‌های مجموعه‌داده و مخزن کد در فضای فایل مرکز هستند؛ مدل فقط نشانی آن‌ها را به‌عنوان صفت نگه می‌دارد.

۵ وارسی مدل با وضعیت‌های نمونه

هر وضعیت مجاز با یک وضعیت نامجاز مقایسه شده و گفته شده مدل چگونه آن‌ها را از هم جدا می‌کند.

س۱ **شماره‌ی نسخه.** اطلاعات لازم: شناسه‌ی نمونه و شماره‌ی نسخه. **مجاز:** «S01، نسخه‌ی ۲» و «S02، نسخه‌ی ۲» دو نسخه‌ی متفاوت‌اند. **نامجاز:** ثبت دو نسخه‌ی شماره‌ی ۲ برای S01. نسخه‌ی نمونه موجودیت ضعیف است و شناسه‌اش ترکیب شناسه‌ی نمونه (از ارتباط شناسای «دارای نسخه») و ممیزه‌ی شماره‌ی نسخه است (نمودار ۳). پس («S01»، ۲) و («S02»، ۲) شناسه‌های متفاوت‌اند، ولی ثبت دوباره‌ی («S01»، ۲) شناسه‌ی تکراری می‌سازد و پذیرفته نمی‌شود.

س۲ **بازبین و ثبت‌کننده.** اطلاعات لازم: ثبت‌کننده‌ی نسخه و بازبین هر بازبینی. **مجاز:** نسخه‌ی S01ـ۲ را R02 ثبت کرده و بازبینی RV01 را R03 انجام داده است. **نامجاز:** همان نسخه را R02 بازبینی کند. نمودار با دو ارتباط «ثبت‌کننده» (نمودار ۳) و «بازبین» (نمودار ۶) هر دو پژوهشگر را نشان می‌دهد، اما ناهمسانی آن‌ها را فقط ق۱۹ بیان می‌کند.

س۳ **آمادگی و حفظ سوابق.** اطلاعات لازم: روش‌های تعیین‌شده‌ی نسخه، و برای هر اجرا زمان پایان، وضعیت، مقدارها و حدود. نسخه‌ی S01ـ۲ دو روش TM01 و TM02 دارد؛ اجراهای ۱۰۰۲ (TM01، قبول) و ۱۰۰۳ (TM02، قبول) در ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ و اجرای ۱۰۰۴ (TM01، تکمیل‌شده و مردود) در ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ انجام شده‌اند. **مجاز:** بازبینی RV01 در ۱۴۰۵/۰۸/۰۳، چون آخرین اجراهای تکمیل‌شده‌ی دو روش (۱۰۰۲ و ۱۰۰۳) قبول‌اند (ق۱۸) و همین دو اجرا با «شاهد تصمیم» ذخیره می‌شوند. **نامجاز:** بازبینی جدیدی در ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ پس از اجرای ۱۰۰۴، زیرا آخرین اجرای TM01 اکنون ۱۰۰۴ و مردود است و نسخه آماده نیست (ق۱۹). با این حال RV01 و شواهدش تغییر نمی‌کنند (ق۲۰)، چون شواهد ذخیره شده‌اند ولی آمادگی ذخیره نمی‌شود (نمودارهای ۵ و ۶).

س۴ **مسئول علمی بیرون از تیم.** اطلاعات لازم: تیم مسئول، مسئول علمی و عضویت‌های موجود. **مجاز:** پروژه‌ی P01 با تیم T01 و مسئول علمی R01 که عضو T01 است. **نامجاز:** مسئول علمی R05 که عضو T01 نیست. مسئولیت پروژه به یک نمونه‌ی ارتباط «عضویت» وصل است (نمودار ۲). جفت (R05، T01) نمونه‌ی عضویت ندارد، پس نمی‌تواند مبنای مسئولیت باشد.